

COMPLEMENTI DI UN RETICOLO (È come TROVARE L'INVERSO IN UN ANELLO INVERTIBILE)

Definizione: Sia L un reticolo limitato, con $0 = \min(L)$ e con $1 = \max(L) \in L$!

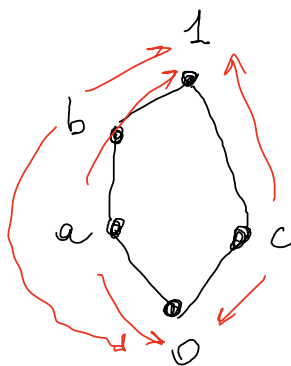
1. se $l \in L$, si dice "complemento di l " ogni $h \in L$:

$$\ast \underset{\substack{\uparrow \\ \text{sup}}}{l \vee h} = 1, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{inf}}}{l \wedge h} = 0 \quad (l \text{ è complemento di } h) \quad \begin{array}{l} \text{TRA } l \text{ e } h \text{ il sup è } 1. \\ \text{TRA } l \text{ e } h \text{ l'inf è } 0. \end{array} \rightarrow \text{LETTURA } \ast$$

2. Se $\forall l \in L$ esiste un complemento h di l , il reticolo L si dice "complementato".
(il complemento può non esistere, oppure ne esiste più di uno).

Un reticolo si dice complementato se per ogni suo elemento esiste almeno un complemento.
NOTA: ~~Se l ha un complemento, che è 1 , allora l è 0 !~~

Reticolo finito e limitato che ha un minimo e massimo:



$= N_5$

= COMPLEMENTATO

$$[c \vee a] = 1$$

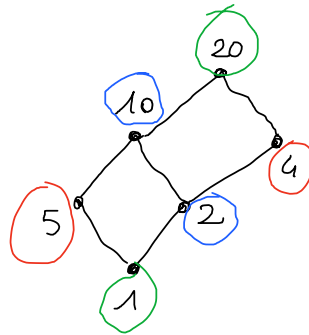
- C ha due complementi: a e b ! $\{c \wedge a = 0\}^*$

Perché se faccio $\sup(C)$ trovo 1, se faccio $\inf(C)$ trovo 0.

a ha 1! complemento
 b ha 1! complemento $\mid = C$.

$$\begin{aligned} \vee &= \text{m.c.m} \\ \wedge &= \text{M.C.D} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 20 &= 10 \vee 4 \\ &= 5 \vee 2 \vee 4 \\ 5 &\vee 4 \end{aligned}$$

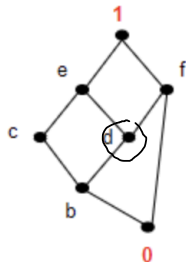


D_{20}

- Se a sono l'uno il complemento dell'altro.
 TRA 5 e 4 il sup è 20 e l'inf 1.

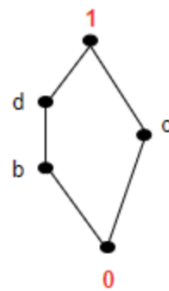
Il complemento di 10 e 2.

■ L'elemento d non ha un complemento



<u>inf</u>	<u>sup</u>
$d \wedge b = b$	$d \vee b = d$
$d \wedge c = b$	$d \vee c = e$
$d \wedge e = d$	$d \vee e = e$
$d \wedge f = d$	$d \vee f = f$
manca il minimo	manca il massimo
l'elemento <u>d</u> non ha un complemento	

NON
 COMPLEMENTATO



<u>inf</u>	<u>sup</u>
$b \wedge d = b$	$b \vee d = d$
$b \wedge c = 0$	$b \vee c = 1$

<u>inf</u>	<u>sup</u>
$c \wedge b = 0$	$c \vee b = 1$
$c \wedge d = 0$	$c \vee d = 1$

<u>inf</u>	<u>sup</u>
$d \wedge b = b$	$d \vee b = d$
$d \wedge c = 0$	$d \vee c = 1$

COMPLEMENTATO